

Feuille d'exercices N°01

Nombres Complexes

Forme trigonométrique et arguments

Exercice 1 Mettre sous forme trigonométrique les complexes suivants :

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = \frac{\sqrt{3} + i}{1 - i} \text{ et } z_3 = \frac{\sqrt{6} + i\sqrt{2}}{2 + 2i}$$

Exercice 2 Calculer z^n pour $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 Soient $\theta \in]0, 2\pi[$ et $z = \frac{1 + e^{i\theta}}{1 - e^{-i\theta}}$. Calculer le module et un argument de z .

Exercice 4 Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Transformer $1 + e^{i\theta} + e^{i2\theta}$ et $1 + \cos(\theta) + i \sin(\theta)$ sous la forme $re^{i\alpha}$ où r et α sont des réels.

Exercice 5 On pose $\omega = \sqrt{3} + i$. Déterminer les $n \in \mathbb{Z}$ tel que $\omega^n \in \mathbb{R}$.

Exercice 6 Trouver tous les $z \in \mathbb{C}$ tels que $(z - 2)(z + i) \in \mathbb{R}$.

Nombres complexes de module 1

Exercice 7 Soit $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$. Montrer que : $i \frac{1 + z}{1 - z} \in \mathbb{R}$.

Exercice 8 Soit u, v des nombres complexes non réels tels que $|u| = |v| = 1$ et $uv \neq 1$. Montrer que $\frac{u + v}{1 + uv}$ est réel.

Exercice 9 Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$.

1. Montrer que $\frac{z + 1}{z - 1}$ est imaginaire pur ssi $z \in \mathbb{U}$.
2. Montrer que $\frac{z + 1}{z - 1} \in \mathbb{U}$ ssi z est imaginaire pur.

Exercice 10 Soit $z \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $z = \frac{1 + ia}{1 - ia}$.

Racines carrées et racines n -ièmes

Exercice 11 Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants :

$$z_1 = -3 + 4i, \quad z_2 = -5 + 12i \text{ et } z_3 = -24 - 10i.$$

Exercice 12 1. Calculer les racines 3^{èmes} de -8 .

2. Calculer les racines 5^{èmes} de i .

Exercice 13 Déterminer les racines 4^{èmes} de $-7 - 24i$.

Exercice 14 Soit $n \geq 1$ un entier. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^n = i$ (on discutera selon les valeurs de n).

Exercice 15 Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^8 - 3z^4 + 2 = 0$.
(ind : poser $Z = z^4$.)

Inégalités sur les modules

Exercice 16 Montrer que, pour tout $(a, b) \in \mathbb{C}^2$:

$$\operatorname{Re}(ab) \leq \frac{|a|^2 + |b|^2}{2}.$$

Exercice 17 Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$. Simplifier l'expression :

$$(1 - z)(1 + z + z^2 + \cdots + z^n).$$

2. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$. Montrer que :

$$\left| \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} \right| \leq \frac{1 - |z|^{n+1}}{1 - |z|}.$$

Exercice 18 Soient $a, b \in \mathbb{C}$.

1. Prouver que : $2|b| \leq |a + b| + |a - b|$.

2. En déduire que : $|a| + |b| \leq |a + b| + |a - b|$, et préciser les cas d'égalité.

Exercice 19 Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer que $\frac{|\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|}{\sqrt{2}} \leq |z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$.

Exercice 20 Montrer que $\forall z \in \mathbb{C}$, $|e^z| \leq e^{|z|}$, et déterminer les cas d'égalité.

Exercice 21 (Identité du parallélogramme) Soit $z, z' \in \mathbb{C}$. Montrer que

$$|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$$

et en donner une interprétation géométrique.

Équations du second degré et polynômes

Exercice 22 Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Trouver $p, q \in \mathbb{R}$ tels que $z^2 + pz + q = 0$.

Exercice 23 1. Déterminer les racines carrées de $18i$.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + z - iz - 5i = 0$

Exercice 24 Résoudre les équations suivantes :

(a) $z^2 - iz + 5 - 5i = 0$.

(b) $z^2 - iz + 1 - 3i = 0$.

(c) $4z^2 - 16z + 11 - 12i = 0$.

Exercice 25 Soit P le polynôme défini dans $\mathbb{C}$ par :

$$P(z) = z^3 - z^2 + (5 + 7i)z + 10 - 2i.$$

1. Montrer que P possède une racine imaginaire pure. On le note ai , avec $a \in \mathbb{R}$.

2. En déduire une factorisation de P de la forme $P(z) = (z - ai)Q(z)$ où Q est un polynôme de degré 2 à coefficients complexes.

3. Résoudre alors $P(z) = 0$.

Exercice 26 1. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - (5 - 14i)z - 2(12 + 5i) = 0$.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^4 - (5 - 14i)z^2 - 2(12 + 5i) = 0$.

Exercice 27 1. Calculer les racines 4^{èmes} de $-i$.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(z + i)^4 + iz^4 = 0$.

Racines de l'unité et équations classiques

Exercice 28 1. Donner les racines 4^{èmes} de l'unité.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^3 + z^2 + z + 1 = 0$.

Exercice 29 Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

(a) $e^z = 1 + i\sqrt{3}$

(b) $e^z + e^{-z} = 1$.

Exercice 30 Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

(a) $2z + 3\bar{z} = 1$.

(b) $z^2 = \bar{z}$.

Équations et transformations diverses

Exercice 31 Résoudre l'équation $1 + z = |z|$.

Exercice 32 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^n = \bar{z}$.

Exercice 33 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z + i)^n - (z - i)^n = 0$.

(ind : on remarquera que $z = i$ n'est pas solution, et on posera $w = \frac{z + i}{z - i}$.)

Trigonométrie via les nombres complexes

Exercice 34 1. Déterminer les racines carrées de $1 + i$ par la méthode algébrique et par la méthode trigonométrique.

En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

2. Calculer les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Exercice 35 Linéariser les expressions suivantes, où $x \in \mathbb{R}$:

1. $\cos^2(x) \sin(x)$

4. $\cos^3(x) \sin^2(x)$

2. $\sin^3(x) \cos^2(x)$

3. $\sin^4(x) \cos^2(x)$

5. $\cos^5(x)$

Exercice 36 Soit $x \in \mathbb{R}$. Écrire $\cos(3x)$ et $\sin(3x)$ comme des sommes de $\cos^p(x) \sin^q(x)$, pour des entiers p, q .

Exercice 37 Soient p, q des réels. Montrer que

(a) $\cos(p) \cos(q) = \frac{1}{2} (\cos(p + q) + \cos(p - q))$.

$$(b) \sin(p) \sin(q) = \frac{1}{2} (\cos(p-q) - \cos(p+q)).$$

$$(c) \cos(p) \sin(q) = \frac{1}{2} (\sin(p+q) + \sin(p-q)).$$

Géométrie plane

Exercice 38 Déterminer les points d'affixe $z \in \mathbb{C}$ tels que :

1. $|z - 1 + i| = 2$.
2. $\arg(z) \equiv 0 [2\pi]$.
3. $\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) = 1$.
4. $|z - 2 - 3i| = |z + 1 - i|$.
5. 1, z et z^2 soient les affixes de trois points alignés.
6. $\arg\left(\frac{z+i}{z-i}\right) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.
(ind : voir que $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \iff \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z)$)
7. $z + \bar{z} = |z|$.
8. $z \in \mathbb{C}^*$ et les vecteurs d'affixe z et $\frac{1}{z}$ sont orthogonaux.

Exercice 39 1. Montrer que les points suivantes sont alignés :

$$A(2+3i), B(4-i) \text{ et } C(8-9i).$$

2. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires où :

$$A(1+5i), B(-1-i), C(4-i) \text{ et } D(-5+2i).$$

3. Montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A où :

$$A(2+3i), B(4+7i) \text{ et } C(-2+5i).$$

Exercice 40 Donner les applications qui représentent dans le plan complexe les transformations suivantes :

1. La translation de vecteur d'affixe $-2+i$.
2. La symétrie de centre i .
3. La rotation d'angle $\frac{\pi}{6}$ et de centre 1.
4. L'homothétie de rapport 3 et de centre $1+2i$.
5. La similitude de rapport 2, d'angle $\frac{\pi}{3}$ et de centre $1+i$.

Exercice 41 Déterminer les type et éléments caractéristiques (centre, angle, rapport, etc.) des transformations suivantes.

1. $z \mapsto e^{i\frac{\pi}{3}} z + 1$;
2. $z \mapsto z + 4 - 2i$;
3. $z \mapsto 3z + i$.

Exercice 42 Déterminer les $z \in \mathbb{C}^*$ tels que z et ses trois racines cubiques forment un parallélogramme.

Approfondissement

Exercice 43

★★★

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que :

$$e^{ix} + e^{iy} + e^{iz} = 0.$$

Montrer que

$$e^{2ix} + e^{2iy} + e^{2iz} = 0.$$

Exercice 44

★★

Soient A, B, C, D quatre points du plan distincts deux à deux. On suppose de plus A, B, C non alignés et on introduit le cercle $\mathcal{C}$ de centre O circonscrit au triangle ABC . On choisit un repère orthonormé du plan de centre O tel que $\mathcal{C}$ ait pour rayon 1. On note a, b, c, d les affixes respectifs de A, B, C, D . On pose enfin $Z = \frac{d-a}{c-a} \frac{c-b}{d-b}$.

1. Dans cette question, on suppose que D appartient à $\mathcal{C}$.

(a) Justifier que $\bar{a} = \frac{1}{a}, \bar{b} = \frac{1}{b}, \bar{c} = \frac{1}{c}, \bar{d} = \frac{1}{d}$.

(b) Montrer que Z est un réel.

(b) En déduire que $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) \equiv (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}) [\pi]$.

2. Réciproquement, on suppose que $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) \equiv (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}) [\pi]$ et on veut montrer que D appartient à $\mathcal{C}$.

(a) Que peut-on dire de Z ?

(b) Exprimer d en fonction de a, b, c, Z .

(c) Calculer $\bar{d}$ et en déduire que D appartient à $\mathcal{C}$.

Exercice 45

★★

Le plan $\mathcal{P}$ est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On dit d'un triangle équilatéral ABC est direct si et seulement si $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

1. On pose $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

(a) Montrer que : $j^3 = 1$ et $j^2 + j + 1 = 0$.

(b) Vérifier que : $j^2 + e^{i\frac{\pi}{3}} = 0$.

2. Soient A, B et C trois points d'affixes respectifs a, b et c .

(a) Prouver que ABC est un triangle équilatéral direct si et seulement si : $c - a = e^{i\frac{\pi}{3}}(b - a)$.

(b) En déduire que ABC est un triangle équilatéral direct si et seulement si : $a + jb + j^2c = 0$.

(c) Prouver que ABC est un triangle équilatéral indirect si et seulement si : $a + jc + j^2b = 0$.

Exercice 46

★★

Soit $a, b, c \in \mathbb{U}$ tels que $a + b + c = 0$. Montrer que le triangle de sommets a, b et c est équilatéral.